

Exercice 1 :

Soit f la fonction de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x}(1-x) + 1$ et C_f la courbe représentative de f dans le plan muni du repère orthonormal $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

1. Démontrer que le développement limité d'ordre 3 de f au voisinage de 0 est :

$$f(x) = 2 + x - \frac{2}{3}x^3 + x^3\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

2. En déduire une équation de la tangente T à la courbe C_f au point d'abscisse 0.
3. Étudier la position de T par rapport à C_f au voisinage de ce point.
4. Dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, tracer T et C_f .

Exercice 2 :

1. Soit la fonction numérique f définie et dérivable sur $]0; +\infty[$ par $f(t) = e^{-t} \cdot \cos(4t)$.
a. Déterminer un développement limité à l'ordre 2 de f au voisinage de 0.
b. En déduire une équation de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ en 0 et la position de la courbe par rapport à cette tangente.

Exercice 1 :

Soit f la fonction de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x}(1-x) + 1$ et C_f la courbe représentative de f dans le plan muni du repère orthonormal $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

1. Démontrer que le développement limité d'ordre 3 de f au voisinage de 0 est :

$$f(x) = 2 + x - \frac{2}{3}x^3 + x^3\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

2. En déduire une équation de la tangente T à la courbe C_f au point d'abscisse 0.
 3. Étudier la position de T par rapport à C_f au voisinage de ce point.
 4. Dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, tracer T et C_f .

1. $e^{2x} = 1 + (2x) + \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^3}{3!} + x^3\varepsilon_1(x) = 1 + 2x + 2x^2 + \frac{4}{3}x^3 + x^3\varepsilon_1(x).$

$$f(x) = \left(1 + 2x + 2x^2 + \frac{4}{3}x^3 + x^3\varepsilon_1(x)\right)(1-x) + 1 = 2 + 2x + 2x^2 + \frac{4}{3}x^3 - x - 2x^2 - 2x^3 + x^3\varepsilon_2(x).$$

D'où : $f(x) = 2 + x - \frac{2}{3}x^3 + x^3\varepsilon_2(x)$

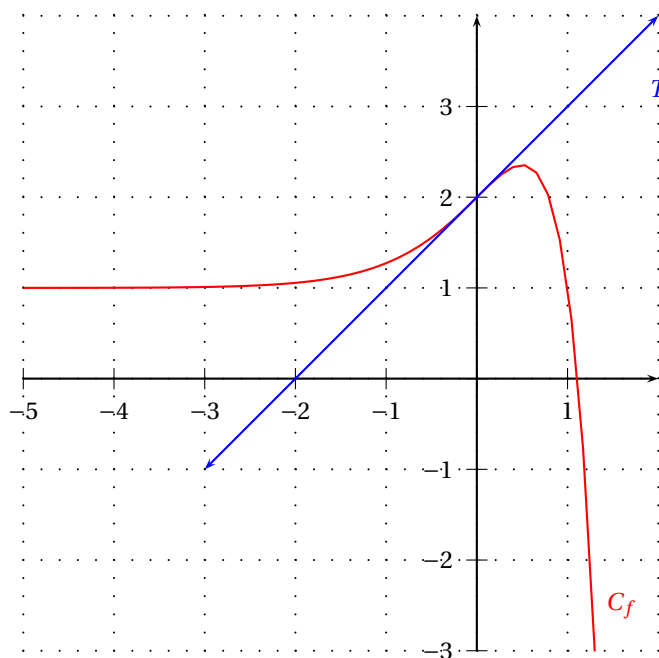
2. La tangente T en 0 a donc pour équation $T: y = 2 + x$

3. $f(x) - (2 + x) = -\frac{2}{3}x^3 + x^3\varepsilon(x).$

On admet que le signe de $f(x) - (1 + x)$ est le même que celui de $-\frac{2}{3}x^3$ car $x^3\varepsilon_2(x)$ est négligeable aux alentours de 0, on a donc le tableau suivant :

x	0		
Signe de $f(x) - (x+1)$	+	0	-
Position relative de C_f et T	C_f est au dessus de T C_f est en dessous de T		

4. Graphique :



Exercice 2 :

1. Soit la fonction numérique f définie et dérivable sur $]0; +\infty[$ par $f(t) = e^{-t} \cdot \cos(4t)$.
- Déterminer un développement limité à l'ordre 2 de f au voisinage de 0.
 - En déduire une équation de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ en 0 et la position de la courbe par rapport à cette tangente.

1. Soit la fonction numérique f définie et dérivable sur $]0; +\infty[$ par $f(t) = e^{-t} \cdot \cos(4t)$.

- a. Déterminer un développement limité à l'ordre 2 de f au voisinage de 0 :

On sait que $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + x^2 \cdot \epsilon(x)$ donc $e^{-t} = 1 + (-t) + \frac{(-t)^2}{2} + t^2 \cdot \epsilon(t) = 1 - t + \frac{t^2}{2} + t^2 \cdot \epsilon(t)$.

On sait que $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + x^2 \cdot \epsilon(x)$ donc $\cos(4t) = 1 - \frac{(4t)^2}{2} + t^2 \cdot \epsilon(t) = 1 - 8t^2 + t^2 \cdot \epsilon(t)$.

Multiplication des parties principales :

$$\begin{array}{r}
 (1 - t + \frac{t^2}{2})(1 - 8t^2) = 1 \quad -8t^2 \\
 \qquad \qquad \qquad -t \quad \quad +8t^3 \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad +\frac{t^2}{2} \quad \quad -8\frac{t^4}{2} \\
 \hline
 (1 - t + \frac{t^2}{2})(1 - 8t^2) = 1 - t - 7,5t^2
 \end{array}$$

Nous en déduisons $f(t) = e^{-t} \cdot \cos(4t) = 1 - t - 7,5t^2 + t^2 \epsilon(t)$.

- b. Une équation de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ en 0 est donc $y = 1 - t$.

La position de la courbe par rapport à cette tangente est donnée par le signe de $-7,5t^2$ au voisinage de 0.

Comme un carré est toujours positif, $-7,5t^2$ est négatif et la courbe est toujours située au dessous de sa tangente au voisinage de 0.